

	● Projetores Multimídia ● Máquinas, equipamentos, ferramentas e instrumentos conforme área ocupacional e características do Curso Técnico.
Recursos didáticos	● Materiais de consumo conforme área ocupacional e características do Curso Técnico; ● Bibliografia Específica da área ocupacional. ● Normas, Procedimentos e Referências Legais da área ocupacional; ● Materiais didáticos conforme área ocupacional e características do Curso Técnico;

Módulo: ESPECÍFICO II			
Perfil Profissional: Técnico em Eletrotécnica			
Unidade Curricular: Integração de Sistemas Elétricos Automatizados			
Carga Horária: 80h			
Função ● F.2 : Executar processos de instalação, manutenção e elaboração de projetos em sistemas elétricos industriais seguindo procedimentos e Normas Técnicas, de Qualidade, de Segurança, Saúde e Sustentabilidade.			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para atuar no processo de integração de sistemas elétricos industriais automatizados			
CONTEÚDOS FORMATIVOS			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
			1 Fundamentos da Automação Industrial
2.1 Integrar	2.1.1 Considerand	● Identificar o fluxo dos	

automação aos sistemas elétricos industriais	o as especificações do projeto industrial, manuais dos equipamentos e catálogos dos fabricantes	processos dos sistemas elétricos para viabilizar a integração da automação aos sistemas elétricos industriais - Identificar os tipos de procedimentos técnicos de acordo com a infraestrutura do sistema de automação industrial a ser integrado - Interpretar as informações, especificações técnicas, normas e requisitos estabelecidos no escopo do projeto, considerando os tipos, características e finalidades da automação a ser integrada.	1.1 Introdução a Lógica de Programação 1.1.1 Tipos: Combinacional e Sequencial 1.1.2 Expansão local e remota 1.2 Evolução dos CLP 2 Redes de Comunicação Industrial 2.1 Definição 2.2 Topologia 2.3 Protocolos 2.4 Endereçamento de periféricos 2.5 Escrita e leitura de dados 2.6 Comunicação 2.6.1 IHMs 2.6.2 Supervisórios 2.6.3 Drivers de acionamento 2.7 Testes de funcionamento 2.8 Simuladores 2.9 Viabilidade de implantação 3 Controladores Lógicos Programáveis (CLP) 3.1 Expansão local e remota 3.2 Arquiteturas típicas dos sistemas de automação 3.3 Tipos de CLP 3.3.1 CLP compactos 3.3.2 CLP modulares 3.4 Elementos de Hardware 3.4.1 CPU 3.4.2 Memórias
---	---	---	--

		• Identificar os tipos de componentes, circuitos e suas conexões no projeto de sistema industrial para implantar soluções de automação • Identificar as especificações técnicas dos insumos, dispositivos, máquinas, equipamentos e ferramentas nos manuais e catálogos do fabricante conforme a necessidade da solução de automação a ser implantada • Reconhecer as ferramentas, equipamentos e materiais para instalação e manutenção	3.4.3 Interfaces de I/O 3.5 Programação 3.5.1 Ciclo de execução 3.5.2 Configuração do sistema de I/O 3.5.3 Normalização 3.5.4 Linguagens gráficas (LD e FBD) 3.5.5 Tratamento de sinais 3.5.6 Simuladores 3.6 Viabilidade de implantação 4 Acionamentos Eletrohidráulicos e eletropneumáticos 4.1 Fundamentos Físicos 4.2 Simbologia 4.3 Elementos de Comandos 4.4 Elementos de Sinalização 4.5 Técnicas de Comando 4.6 Simuladores 5 Normas Técnicas e Regulamentadoras Aplicadas à Automação Industrial 5.1 Normas Técnicas 5.1.1 Padronização Internacional de Linguagens, Estrutura de Software e Execução de Programas em CLPs 5.1.2 Redes Industriais 5.2 Normas Internas da Indústria 5.3 Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos (NR12)
--	--	--	---

		de sistemas elétricos	6 Trabalho e profissionalismo
			6.1 Administração do tempo
			6.2 Autonomia e iniciativa
			6.3 Inovação, flexibilidade e tecnologia
			7 Ética nas Relações
			7.1 Respeito às individualidades pessoais
			7.2 Ética nas relações interpessoais
			7.3 O impacto da falta de ética ao país: pirataria, impostos.
	2.1.2 Considerando as soluções tecnológicas aplicáveis aos processos industriais	• Avaliar a viabilidade técnica e econômica da solução de automação industrial, tendo em vista a eficiência e qualidade do processo • Reconhecer as diferentes técnicas, procedimentos e tecnologias empregadas para a realização de diagnósticos em sistemas elétricos industriais • Aplicar técnicas de simulação de funcionalidade, tendo em vista a eficiência e qualidade requeridas pelo sistema de automação	

		industrial a ser integrado • Aplicar técnicas de programação para a automação dos sistemas elétricos industriais • Identificar soluções tecnológicas a serem integradas aos sistemas elétricos industriais • Identificar os pontos de melhorias dos sistemas industriais para a automatização de processos • Aplicar os fundamentos da matemática financeira e estatística básica para determinar a viabilidade do projeto	
	2.1.3 Considerando a legislação,	• Identificar os critérios técnicos e de	

	normas técnicas, de qualidade, de segurança, saúde e sustentabilidade	segurança aplicados às instalações elétricas industriais, para minimizar os riscos de falhas e acidentes durante a integração dos sistemas elétricos • Aplicar técnicas de descarte de resíduos em conformidade e com as normas ambientais • Identificar as possíveis situações de risco à segurança e meio ambiente associados ao processo de integração da automação aos sistemas elétricos industriais • Aplicar as normas técnicas e de segurança	
--	---	--	--

		necessárias para a integração da automação aos sistemas elétricos industriais ● Identificar simbologias, terminologias, convenções gráficas, conforme as normas técnicas para a integração da automação aos sistemas elétricos industriais	
--	--	---	--

Capacidades Socioemocionais
● Aderir a propostas ou ideias viáveis e factíveis que visem à melhoria de processos, à resolução de problemas ou ao atendimento de necessidades identificadas em seu contexto de trabalho. ● Respeitar ideias e sugestões apresentadas que tenham por objetivo a solução de problemas ou o atendimento de necessidades observadas em seu contexto de trabalho. ● Valorizar propostas, próprias ou de outros, para solução de problemas, atendimento de necessidades ou para a implementação de melhorias no seu campo de trabalho. ● Aceitar, com consciência, as atribuições de sua responsabilidade, contribuindo com o alcance de objetivos e metas estabelecidas. ● Respeitar diretrizes, normas e procedimentos que orientam a realização de atividades profissionais, considerando os princípios da organização, disciplina,

responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a contribuir com o alcance de objetivos e metas estabelecidas.

- Comprometer-se com a execução das atividades, considerando as diretrizes da organização, com autogestão e foco em resultados.
- Instigar pares e/ou liderados para que estes realizem suas atividades com respeito aos princípios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, contribuindo para que estes atuem de forma colaborativa no alcance de metas e a resolução de problemas.
- Reconhecer o valor do diálogo, da empatia, da tolerância, do altruísmo, da humildade e da gratidão nas relações profissionais.
- Comprometer-se com o engajamento e à cooperação nas relações de trabalho pela prática da amabilidade nas relações profissionais.
- Motivar seus pares para a amabilidade nas relações profissionais, por meio da prática do diálogo, da empatia, da tolerância, do altruísmo, da modéstia e da gratidão.
- Acolher novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade.
- Respeitar hierarquias, instâncias de decisão e os níveis de autonomia estabelecidos para o seu contexto de trabalho e/ou convívio.
- Motivar a equipe de trabalho para que se envolva, pela apresentação e ideias e propostas, com a resolução de problemas, o atendimento de necessidades e/ou a implementação de melhorias em seu campo de trabalho.
- Aceitar ideias, princípios e valores que conduzem ao autodesenvolvimento e à autogestão, considerando critérios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração, gestão do tempo, com orientação para consecução de objetivos e resolução de problemas.
- Comprometer-se com princípios, referenciais, orientações, diretrizes, normas e procedimentos que disciplinam a realização de atividades profissionais e conduzem à autonomia e à autogestão, considerando critérios de organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a
- Adotar práticas que levam à cooperação e ao engajamento nas relações profissionais com base no diálogo, na empatia, na tolerância, no altruísmo, na modéstia e na gratidão.
- Aceitar valores éticos estabelecidos pela instituição para o desenvolvimento de sua atividade profissional.

- Comprometer-se com comportamentos que se fundamentam em princípios éticos, morais e códigos de conduta estabelecidos.
- Disseminar os valores éticos pessoais e profissionais para colegas e equipes de trabalho.
- Guiar-se pelos valores éticos estabelecidos pela instituição para o desenvolvimento de sua atividade profissional.
- Instigar seus pares e demais pessoas de suas relações a adotarem comportamentos e atitudes coerentes com os princípios da ética, da moral e dos códigos de conduta estabelecidos.
- Adotar atitudes de respeito às normas, padrões de conduta, procedimentos e diretrizes estabelecidos, incorporando-os às rotinas de trabalho, comportamentos e atividades de sua responsabilidade.
- Estimular, na equipe e ou colegas de trabalho, comportamentos e atitude de abertura para novos fatos, ideias e opiniões diferentes para a resolução de problemas relacionados às atividades de sua responsabilidade.
- Valorizar novos fatos, ideias e opiniões diferentes para resolução de problemas relacionados às atividades de sua responsabilidade.
- Acatar decisões tomadas por instâncias hierárquicas superiores, adequando suas ações, atitudes, comportamentos e necessidades de novos aprendizados.
- Estimular pessoas e equipes de trabalho para o comprometimento com decisões tomadas pelas lideranças e instâncias superiores.
- Aceitar regras, normas e acordos coletivos estabelecidos, incorporando-os às suas práticas e contribuindo com o alcance de objetivos e metas estabelecidas.
- Compreender que o trabalho colaborativo e de equipe pressupõe o engajamento e a cooperação de todos os seus integrantes, assim como exige o cumprimento de normas, regimentos, padrões e acordos estabelecidos.
- Assumir a pesquisa como ferramenta de aquisição de conhecimentos, de aprendizagem e de levantamento de dados que possam orientar suas decisões.
- Demonstrar postura profissional flexível e aberta a novos aprendizados e experiências, orientados à melhoria e inovação dos processos de trabalho em que atua.
- Estimular colegas e equipes para a importância de estar aberto a novas aprendizagens e experiências que favoreçam melhorias e inovações nos processos e ambientes de trabalho.
- Valorizar as oportunidades de aprendizagem e de pesquisa como fontes de melhorias e inovações nos processos de trabalho.

- Posicionar-se, a partir das próprias convicções, diante de cenários, contextos e fatos de diferentes naturezas, considerando os princípios e referenciais da ética, da moral e das convenções ou código de conduta estabelecido.
- Respeitar comportamentos, atitudes e iniciativas das pessoas, evitando julgamentos que estejam alicerçados nas próprias convicções e/ou em princípios individuais.
- Comprometer-se com decisões tomadas por suas lideranças e instâncias superiores, embasando nelas suas escolhas, com vistas ao autodesenvolvimento nos aspectos pessoais e profissionais.
- Engajar-se no seu aprimoramento técnico, tendo em vista seu crescimento pessoal e profissional.
- Inspirar colegas de trabalho na valorização da aprendizagem continuada, tendo em vista o aprimoramento técnico na sua atuação pessoal e profissional.
- Envolver-se com metas e desafios da equipe de trabalho, contribuindo com ideias e ações efetivas, demonstrando flexibilidade, espírito colaborativo e capacidade de adaptação, respeitando normas, padrões e acordos coletivos estabelecidos, fortalecendo as relações interpessoais e do senso de equipe.
- Fomentar o trabalho colaborativo e de equipe, promovendo a integração, o engajamento, a empatia e o respeito às normas, padrões, hierarquias e acordos coletivos estabelecidos.

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	● Laboratório de Instalações Elétricas Industriais ● Sala de Aula ● Laboratório de Automação Industrial (CLP, Redes Industriais) ● Laboratório de Eletropneumática e Eletrohidráulica ● Laboratório de Informática ● Biblioteca
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	● Megômetro ● Parafusadeira

	● Cossifímetro ● Fasímetro ● Multímetro ● Alicate Amperímetro ● Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC ● Equipamentos de Proteção Individuais - EPI ● Painéis elétricos ● Inversores de Frequência ● Dispositivo IHM ● Controlador Lógico Programável (CLP) ● Componentes elétricos (relés, cabos, fusíveis, disjuntores, sensores industriais, entre outros) ● Kit didático de eletropneumática e eletrohidráulica ● Motores ● Biblioteca ● Laboratório de Informática ● Laboratório de Instalações Elétricas Industriais ● Laboratório de Eletropneumática e Eletrohidráulica ● Laboratório de Automação Industrial (CLP, Redes Industriais) ● Sala de Aula ● Osciloscópio ● Alicate Crimpador ● Alicate Universal ● Chaves de Fenda e Fenda Cruzada
--	---

	• Analisador de Qualidade de Energia • Miliohmímetro
Recursos didáticos	• Equipamento audiovisual (projektor multimídia, tela de projeção e caixas de som) • Apostilas Manuais e catálogos • Normas técnicas • Sites e aplicativos • Livros didáticos • Recursos Didáticos • Alicate Crimpador • Alicate Universal • Chaves de Fenda e Fenda Cruzada • Analisador de Qualidade de Energia • Miliohmímetro • Megômetro • Parafusadeira • Cossifímetro • Fasímetro • Multímetro • Alicate Amperímetro • Osciloscópio • Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC • Equipamentos de Proteção Individuais - EPI • Painéis elétricos • Inversores de Frequência • Dispositivo IHM

	● Controlador Lógico Programável (CLP) ● Componentes elétricos (relés, cabos, fusíveis, disjuntores, sensores industriais, entre outros) ● Kit didático de eletropneumática e eletrohidráulica ● Motores ● Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas ● Biblioteca ● Laboratório de Informática ● Laboratório de Instalações Elétricas Industriais ● Laboratório de Eletropneumática e Eletrohidráulica ● Laboratório de Automação Industrial (CLP, Redes Industriais) ● Sala de Aula ● Ambientes pedagógicos ● AMBIENTES PEDAGÓGICOS COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS.
Observações/recomendações	● Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do estudante com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, Lei nº 13.146/2015, o Decreto nº 3298/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso. Portanto, no planejamento e na prática docente, deverão ser indicadas as condições e os